doi:10.14089/j.cnki.cn11-3664/f.2025.12.008
引用格式:肖永慧.大数据综合试验区提升企业数据资产化的机制[J].中国流通经济,2025(12):105-122.

大数据综合试验区提升企业数据资产化的机制
——基于多期DID模型的实证分析

肖 永 慧
(广东财经大学会计学院,广东 广州 510320)

摘 要: 在数字经济快速发展的背景下,数据已成为继土地、劳动力、资本之后驱动新质生产力形成和企业价值创造的重要生产要素,如何推动企业数据资源向数据资产转化成为学术界与实务界关注的前沿问题。国家级大数据综合试验区作为我国数字经济政策的重要制度创新平台,为企业数据资产化提供了准自然实验情境。以2010—2023年我国沪深A股上市公司为样本,基于Word2Vec深度学习模型对企业年报文本进行量化,构建数据资产化指标,并采用多期双重差分(DID)模型系统评估试验区政策对企业数据资产化的影响。研究发现,试验区政策作为关键外部制度供给,能够显著提升企业数据资产化水平,该结论在安慰剂检验、倾向得分匹配(PSM)、工具变量(IV)法及多种稳健性测试后依然稳健。机制检验表明,政策通过三条路径赋能企业数据资产化:一是产业集群赋能,通过吸引数字产业链上下游企业入驻,形成技术外溢与协同效应;二是人才集聚赋能,凭借政策优势优化企业数据专业人才结构;三是数字金融赋能,通过完善数字基础设施与创新金融服务缓解企业资金约束。异质性分析揭示该政策的促进效应在东部地区、政府数据开放度高的地区、技术密集型企业及信息技术背景高管占比较高的企业中更为显著。基于此,应健全制度基础与规则体系,为数据资源向数据资产转化提供长期稳定的制度环境,强化要素流通与场景落地,推动数据要素市场建设由试点探索向体系化供给转变。随着制度与市场框架逐步成熟,还应注重差异化政策设计,突出因地制宜、因企施策。

关键词: 大数据综合试验区;数据资产化;双重差分法;数字金融;产业集聚
中图分类号: F275 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-8266(2025)12-0105-18

在全球科技革命和新一轮产业变革加速演进的背景下,数据已成为继土地、劳动力、资本之后驱动经济增长和国家竞争力提升的核心战略要素。我国"十四五"规划纲要明确提出"充分释放数据要素价值",推动数字经济高质量发展①。然而,从数据资源向数据资产转化的过程仍处于探索阶段,存在严重的制度与技术瓶颈[1]。截至2025年5月,我国A股市场仅约有100家上市公司实现数据资产入表,整体尚未形成规模化、体系化发展格局,在一定程度上制约数字经济新质生产力的进一步释放,数据供给方不敢出售,需求方不敢购买。这些瓶颈主要集中在三个方面:一是制度规则不健全,数据确权、分级分类、流通交易、收益分配、安全治理等基础制度尚未完全建立,导致

收稿日期: 2025-08-25
基金项目: 国家数据局2025年重大课题"数字中国建设与发展新质生产力的作用机理、动力机制与实践路径研究"(SJ-ZH2025017)
作者简介: 肖永慧(1981—),女,山东省青岛市人,广东财经大学会计学院教师,硕士研究生导师,博士,主要研究方向为财务数字化和政府会计。

中国知网 https://www.cnki.net

数据供给方不敢出售，需求方不敢购买；二是技术安全与基础设施短板突出，跨域算力调度、隐私计算、安全传输等关键环节仍依赖外部技术，难以支撑大规模可信流通[2]；三是市场机制不完善，数据交易市场存在碎片化、低效率现象，数据要素尚未实现可确权、可定价、可交易、可审计。

破解数据资产化困局，必须依靠国家战略形成制度创新和应用示范的双轮驱动。国家级大数据综合试验区（以下简称“试验区”）正是在此背景下设立，通过制度先行、政策集成和产业集聚，探索可复制、可推广的制度与市场经验，为数据资源向数据资产转化提供“准自然实验场”[3]。事实表明，试验区政策已在政策支持、产业发展、资本投入和人才培养等方面发挥积极作用，为企业数据资产沉淀与价值实现创造了有利条件[4]。

因此，本文立足于国家战略高度，主张通过建设和完善试验区，发挥“有效市场”在资源配置中的决定性作用与“有为政府”的制度供给优势，实现顶层制度设计与微观市场实践的良性互动，从而打通数据确权、估值、流通、安全全链条堵点，推动我国企业数据资产化进程，真正释放数据要素价值，培育数字经济新质生产力。

一、文献综述

与本文相关的研究主要集中在三个方面，数据资产的概念界定与测度方法、大数据综合试验区的政策效果以及制度供给对企业微观行为的作用。其一，数据资产概念的演化及其计量体系构建逐渐成为研究议程的重要组成部分，研究关注数据资源向资产转化的技术与制度条件。其二，大数据综合试验区作为制度试点平台，在要素流通、产业集聚和基础设施建设等方面的政策作用已有较多经验性研究。其三，制度供给通过产权安排、激励约束和政策支持影响企业数据治理与价值实现，成为驱动数据资产化的重要外部条件。基于上述研究背景，相关研究内容可从以下几个方面展开综述。

（一）数据资产的概念与测度研究

“数据资产”这一概念最早由彼得斯（Peters）提出，彼得斯将其界定为具有潜在经济价值的数字化信息，随着数字经济的发展，学界认识到数据资产作为企业战略资源的重要地位[5]。随着“信息资产”逐步拓展为数据资产，数据资产的内涵与外延已发生实质性扩展，数据资产概念及定义的演变，一定程度上反映数据要素在经济活动中逐渐从辅助性资源向核心生产要素转变的过程[6]。当前，关于数据资产的概念体系在学界和实务领域仍处于发展阶段，对其内涵和边界尚无共识。本文采用的是广义数据资产，是指已通过治理与确权，可为主体带来预期经济利益，并具有可交易或可评估价值的数据集合或数据驱动的服务成果。该定义强调经济性与法律性属性，不以是否计入资产负债表为前提。在制度进展上，自数据要素纳入五大生产要素以来，围绕确权、流通、收益、安全的基础制度逐步完善，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（2023）为数据由资源向资产的跃迁奠定了会计层面的依据，学界亦以资源化—资产化—资本化（DRAC）框架③对该跃迁进行本土化刻画[7]，与国际数据治理体系（如DAMA-DMBoK）形成对话④。

在测度方面，除传统成本、收益与市场法外，近年研究大量采用文本分析和机器学习方法构建企业层面的数据资产化指标，以提升大样本测度的客观性与可复制性[8]，如基于Word2Vec/BERT的词典扩展与年报指数等方式。在经济后果方面，既有文献表明数据资产化可增强信息披露与定价效率[9]、降低资本成本并提升组织韧性[10-11]，但其对企业内部治理能力与资源配置效率的研究仍待深化。

（二）试验区的政策效果研究

试验区是在数字经济国家战略下设立的制度创新与应用示范平台，旨在通过制度创新、数据开放、产业集聚、技术应用示范的“多位一体”路径，探索可复制、可推广的政策经验[12]。在这一总体部署下，贵州于2016年2月获批设立我国首个试验区，率先在数据资源体系建设、数字基础设施完善和政策工具创新方面开展实践探索，形成“34533”经验。现有研究从宏观与中观层面验证其政策效果，显著促进地区全要素生产率、绿色转型与低碳发展[3]，吸引高质量外商直接投资[13-14]，夯实数字基础设施并带动创业活跃度提升[15]，推动数字产业与实体经济深度融合[16]。

在分类与功能定位方面，学界与政策实践普

中国知网 https://www.cnki.net

遍将试验区概括为四类：区域综合类、区域示范类、跨区域协同类、基础设施统筹类[2]。区域综合类面向省域/都市圈的整体数字治理与产业升级（贵州）；区域示范类依托本地优势产业先行先试（如上海科技贸易、河南农业大数据）[17]；跨区域协同类强调京津冀一体化的“创新、支撑、承接”分工[18]；基础设施统筹类注重全国算力与绿色数据中心布局（内蒙古、宁夏等），共同形成政策与要素的综合供给与辐射[19]。这些类型在目标、工具、场景上有所差异，但在实践中均指向以制度供给促进数据要素化配置[14]、产业集聚和要素流通[4]。同时，不少研究开始由区域、产业等层面转向企业层面，提出试验区通过完善基础设施[20]、降低数据流通与存储成本[21]、改善数字金融生态与营商环境[3]，从而为企业实现数据资源沉淀与数据资产化创造“物理+制度”条件，但这一路径在企业层面的微观机制探讨仍显不足。从区域外部性转向企业层面的传导机制，关键在于制度供给如何影响企业的数据治理与价值实现[22]。

（三）制度供给对企业微观行为的作用研究

制度供给是影响企业微观行为的重要外部条件。制度经济学认为，制度安排能够通过界定产权、降低交易成本和完善激励约束机制来塑造经济主体的决策模式[23]。在数字经济背景下，制度供给不仅体现在产权保护、法律规范与监管框架的建立，还包括财政补贴、税收优惠、技术标准、数据流通平台建设以及人才与知识政策等方面的支持[24]。这些举措能够减少数据交易过程中的不确定性，提升企业对数据的利用意愿和治理能力，从而推动数据逐步转化为资产[25-26]。已有研究表明，制度供给可以显著缓解企业的融资约束，改善信息环境，提升创新产出和数字化转型绩效[27]。如苑泽明等[28]发现国家知识产权示范城市政策通过提高企业信息披露质量、稳定企业财务预期来促进企业数据资产化。

围绕试验区，微观层面的证据表明，试验区通过产业集群赋能提升企业供应链效率与组织灵活性，进而推动新质生产力形成；区域协同优势吸引高端人才与创业资源，放大企业创新产出[4]；数据要素的嵌入式应用促进企业绿色技术创新与资源绿色配置效率[3]。同时，区域数字金融生态的完善降低数据资产抵押与融资门槛，加速数据价值实现与资产化进程。总体看，既有研究已描绘出“产权与标准、资源与能力、金融与市场”的多维度制度供给图景，但对制度供给如何具体促进企业数据资产化的微观机制研究仍显不足，缺乏系统性的实证检验。

鉴于此，以2010—2023年我国沪深A股上市公司为研究样本，从准自然实验的视角系统评估试验区政策对企业数据资产化的影响。可能的边际贡献主要体现在三方面：一是拓展研究视角。以试验区为外部制度供给的准自然实验平台，聚焦企业层面的数据资源到数据资产转化过程，系统识别政策对数据资产化的因果效应，弥补了既有研究偏向宏观层面、忽视微观机制的不足。二是完善识别与测度方法。结合文本挖掘与多期DID方法构建企业数据资产化指标，并通过多维稳健性检验提升结论的可靠性，弥补既有研究在测度与识别上的分散化问题。三是构建多路径作用机制。本文提出“产业集群—人才集聚—数字金融”三重赋能的传导机制，揭示宏观制度如何通过产业生态优化、人力资本升级与融资环境改善作用于企业内部能力建设，从而推动数据资源沉淀与价值转化，打开制度激励转化为企业数据资产治理能力的“黑箱”。

二、理论分析与研究假设

如图1所示，将试验区对企业数据资产化的作用机制分为直接效应与间接效应。直接效应方面，试验区通过完善数据相关基础设施与制度环境，提供“物理+制度”条件，降低企业在数据采集、存储、处理与使用过程中的不确定性、合规风险及交易成本，从而改善数据资源沉淀与治理条件，促进数据逐步形成可识别、可估值的资产基础。间接效应方面，政策通过产业集聚、人才集聚和数字金融等机制传导进一步放大影响。产业集聚扩大数据使用场景与产业链协同空间，形成需求拉动效应；人才集聚带来组织数据能力与治理能力的提升，产生技术外溢效应；数字金融的发展拓宽数据价值实现的融资途径，加强风险分担与价值评估，实现价格发现效应。上述机制共同作用于企业内部的数据积累、治理与价值释放过程，从而推

中国知网 https://www.cnki.net

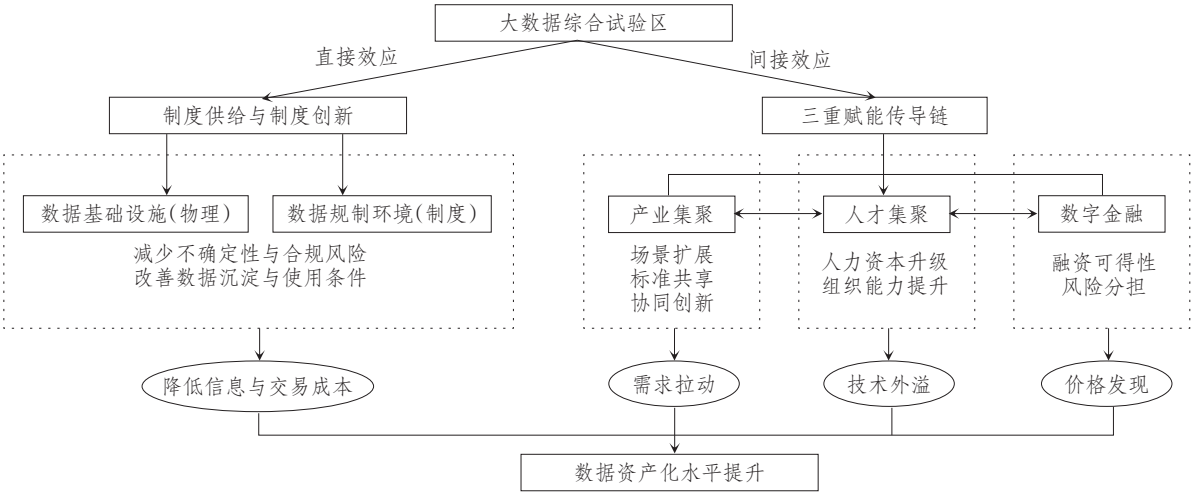

图1 研究逻辑

动数据资源向数据资产转化,提升企业数据资产化水平。

(一)试验区对企业数据资产化的直接效应

数字经济以数据为核心生产要素,通过算法、算力和平台组织形态,显著降低信息处理和交易成本,为数据资源的资产化提供了理论与实践支撑。从理论角度看,数字经济削弱了资产的专用性,扩展了传统交易费用经济学中资产专用性理论的应用范畴。数字技术推动软信息向硬信息转化,缓解了传统融资中的逆向选择与道德风险,使企业能够基于数据实现更透明的经营与融资沟通[29]。在实践层面,数字标准与治理框架弱化了数据的资产专用性特征,提高了跨行业、跨场景复用的可行性,从而提升其作为抵质押物或资产入表的可处置性[30]。数据的复用性与规模报酬特征,使其在"一次采集、多次利用"的机制下形成可预期的现金流,为计量与估值提供坚实基础[31]。同时,在金融机构的数字化转型,大数据信贷、数字供应链金融等降低了银企之间的信息不对称,拓宽了融资渠道,增强了企业将数据转化为信用与流动性的能力[32]。数字经济学逻辑表明,数据资产化不仅具备理论上的可行性,也在实践中形成信息效率、交易费用下降、范围经济与金融深化等多重机制。因此,若外部制度供给进一步完善确权、估值与安全框架,则上述市场化机制将被放大,从而直接推动企业数据资产化。

从制度变迁理论的视角来看,制度是一种关键的约束与激励机制,它深刻影响着企业的行为边界与运营效率。试验区政策作为一种重要的外部制度供给,通过一系列制度改进与创新,有效打破原有的数据资源壁垒。具体而言,试验区推动跨行业、跨部门、跨区域的数据开放共享机制,显著降低企业获取外部数据的交易成本[28],通过开放清单、API标准,发挥对数据的疏通与治理效应。在制度建设层面,试验区进一步明确数据资产的确权与价值评估规则,并积极推动数据资产管理标准化,为企业实现数据资产的入表核算提供坚实的制度保障。数据产权、分类分级与授权合规的制度环境,有助于提升企业对数据资源进行资产化管理的认知与意愿,激发主动参与数据资产积累与价值转化的积极性[27]。试验区还完善了数据安全与隐私保护框架,降低企业在数据应用中的法律风险,为企业数据治理与数据开发提供制度环境保障。这一系列制度安排共同作用,直接促进企业数据资产化进程。基于此,提出以下研究假设:

H1:试验区政策能够助力企业数据资产化水平提升。

(二)试验区的间接效应及作用机制

1.产业集群赋能机制

试验区通过促进数字产业集聚,推动数字技术创新,推进数字经济与实体经济深度融合,从而形成从技术到产业再到数据的联动效应,助力企业数据资产的积累与发展。首先,试验区凭借其独特的政策优势和战略地位,能够有效吸引大数据产业链上下游企业入驻,从而形成显著的产业

中国知网 https://www.cnki.net

集群效应[33]。其次，试验区积极建设政产学研合作平台，能够高效地加速数字技术专利的研发与应用[34]。这些科研机构的技术溢出效应能够有效地帮助区内企业攻克数据资产开发中数据清洗、安全治理等技术瓶颈。更为重要的是，数字产业链的协同发展能够倒逼企业重构业务流程以适应数字化的要求，并推动数实融合的深入发展，拓展更多的数据应用场景，加速数据资产的积累和价值释放[35]。综上，提出以下假设：

H2：试验区政策通过推动数字产业集聚提升企业数据资产化水平。

2.人才集聚赋能机制

试验区政策通过强化人才引进与激励、优化企业人力资本结构，间接促进企业数据资产化水平的提升。其一，试验区作为国家级战略平台，通常会出台一系列优惠的人才引进政策，包括落户便利、购房补贴、科研经费支持、创新创业奖励等，这些政策极大地增强地区对高端数字技术人才和数据管理人才的吸引力[36]。其二，高素质人才的持续流入优化人力资本结构，吸纳更多具备数据分析、数据建模、数据治理等核心能力的专业人员，提升企业在数据采集、存储、处理、分析和应用方面的技术能力，推动企业内部的数据文化建设[37]。其三，人才优势直接促进数据技术创新，如新型数据产品研发与数据安全提升。这些机制共同推动企业数据资产的沉淀与价值实现。综上，提出以下假设：

H3：试验区政策通过增强人才引进强度提升企业数据资产化水平。

3.数字金融赋能机制

试验区在新型基础设施建设上的先行优势，有助于提升区域数字普惠金融发展水平，从而有效缓解企业的融资约束并推动企业数据资产化。首先，试验区的金融基础设施通常更为完善，5G、云计算、区块链、大数据等在金融领域的深度应用使基于数据的金融产品和服务得以创新扩展，数据资产逐渐成为企业新的信用凭证[38]。其次，试验区通过提升数据基础设施建设、完善数据治理制度、推动数据要素流通、探索数据确权与数据资产评估体系，从而改善区域内数字金融服务的风控基础和定价能力，间接促进数字普惠金融发展。最后，数字普惠金融覆盖范围的扩大使更多中小企业能够获得便捷融资渠道，为其在数据治理、开发和运营方面的投入提供支持。完善的金融生态既降低了信息不对称，也增强了企业利用数据资产融资的可行性，从而促进数据资产化。综上，进一步提出以下假设：

H4：试验区政策通过提高数字普惠金融发展水平提高企业数据资产化水平。

三、研究设计

（一）样本选取与数据来源

考虑到企业和地区层面数据的可得性，选取2010—2023年我国A股上市公司作为初始样本。数据来源主要包括以下几个方面：企业财务数据通过国泰安（CSMAR）和万得（WIND）等数据平台获取；试验区政策名录源自国家发展和改革委员会；上市公司年报信息提取自巨潮资讯网；企业专利数据指标依托国家知识产权局专利检索系统构建；区域经济数据综合各省市统计年鉴及政府公开报告整理获得。鉴于地区2024年对应的统计年鉴尚未公布，因此，地区层面数据仅收集到2023年。

为保证研究结果的可靠性和稳健性，对初始样本进行了以下筛选和处理：排除金融行业样本；剔除ST、*ST等特殊处理公司；剔除资产负债率超过100%的资不抵债样本；删除关键变量缺失的样本。经上述处理，最终获取4 476家上市公司共计39 096个非平衡面板数据。同时，为控制极端值影响，对所有连续变量实施双侧1%分位的缩尾处理。

（二）研究变量设计

1.被解释变量（*DAD*）

企业数据资产化的度量是当前学术界和实务界共同关注的前沿问题。但在2023年11月《企业数据资源相关会计处理暂行规定》发布之前，数据资产尚未纳入企业资产负债表统一列报范畴，相关信息无法通过基础财务报表直接获得，因此现有研究普遍采用文本分析指标予以量化[19]。文本分析法通过构建种子词库并提取企业年报关键词，能够一定程度上反映企业数据资产化的信息含量。然而，现有研究在种子词汇构建过程中存在两个主要局限：一是种子词汇的选择可能遗漏，二是缺乏客观的政策依据。以上两个局限可能会导致相似词选择的不完备，从而影响最后对数据资产化的度量。

中国知网 https://www.cnki.net

为克服传统文本分析方法的局限，参考何瑛等[39]的研究，采用Word2Vec神经网络模型和深度学习技术的文本分析方法，构建数据资产化指标。该方法能够基于大规模专业语料库的训练，客观地捕捉词汇间的深层语义关联，有效减少主观判断带来的偏差。

具体构建方法如下：(1)以“信息”“网络”“数字”“数据”为种子词汇；(2)利用Word2Vec模型在专业语料库中训练得到相似词词集；(3)通过人工识别对相似词集进行筛选和补充，最终形成数据资产化词典，包含数字基础设施、数字经济、数字工厂等221个数据资产关键词。同时，将企业数据资产化(*DAD*)定义为数据资产相关词汇总词频与年报总词数的比值，并乘以1 000进行标准化处理。

2.解释变量(*did*)

解释变量是试验区政策。具体来说，采用双重差分法进行政策效应评估。具体测度方法如下：首先构建处理组虚拟变量(*Treat*)，若企业所在地级市被设立为试验区，则*Treat*取值为1；反之，则取值为0。其次，构建时间虚拟变量(*Post*)，以试验区设立当年作为政策实施时点，试验区设立当年及以后年份*Post*取值为1，设立之前年份取值为0。最后，构建核心解释变量(*did*)。将政策分组虚拟变量与时间虚拟变量相乘，得到交互项*did*= *Treat*×*Post*。

3.中介变量

为深入分析试验区对数据资产化的作用机制，结合以上理论分析部分，并参考已有研究成果，在产业、人才集聚和数字金融三个方面选取合适的中介变量作为影响机制，具体如下：

对于产业集群赋能机制，参考赵涛等[40]以及赵放等[41]的研究，分别使用地区数字产业(*Ind*，企业所在地级市计算机与软件人员占总就业人口的比例)以及区位熵测量的数字产业集聚(*Agg*)作为地区数字产业发展的代理变量。具体来说，利用区位熵测量的数字产业集聚水平的公式如下所示：

$$Agg_{kt}=\frac{employed_{kt}/employ_{kt}}{\sum employed_{kt}/\sum employ_{kt}} \tag{1}$$

其中，*employed*为*k*地区*t*年的数字产业(数字产品制造业和数字产品服务业)从业人员数量，*employ*为*k*地区*t*年的就业人数。*Agg*能够反映*k*地区*t*年的数字产业集聚水平。同时为考量产业集群对企业数字化水平的影响，参考黄勃等[42]以及黄先海等[43]的研究，使用数字技术创新水平(*DigiInn*)以及数实融合程度(*TechConv*)作为企业数字化水平的代理变量，其中，数字技术创新水平(*DigiInn*)等于企业当年申请的数字技术创新专利加1取自然对数，数实融合程度(*TechConv*)等于企业当年申请的数实融合专利加1取自然对数。

对于人才集聚赋能机制，参考陈曦等[44]的研究，以政府工作报告中的关键词次数为依据构建测量指标，避免因主观偏好导致选取人才政策实施城市不一致的问题。即使用地区政府工作报告中有关人才引进的加权关键词数与工作报告总词数相除并乘以1 000，获得各城市历年的人才引进强度(*Talent*)。同时，为了进一步分析地区人才集聚对企业人力资本结构的影响，参考肖土盛等[45]的研究，分别使用技术人员占比(*HighTech*)即技术人员占员工总数的比例，以及高学历人员占比(*HighEdu*)即本科及以上人员占员工总数的比例，作为企业人力资本升级的代理变量。

对于数字金融赋能机制，参考郑威等[28]的研究，选取的代理变量是北大发布的数字金融指数(*DFI*)。本文选取的是地级市层面的数字金融指数。该指数通过多维度的评估体系，系统性地衡量区域数字普惠金融发展水平。同时，为了进一步分析数字金融对企业融资约束的改善作用，采用融资约束指数(*FC*)作为企业融资约束的代理变量。

4.控制变量

从企业特征、公司治理结构和地区特征三个维度选取控制变量。企业特征的控制变量包括企业规模(*Size*)、财务杠杆(*Lev*)、企业成长性(*Growth*)、企业年龄(*FirmAge*)、市场价值(*TobinQ*)；在治理结构层面，控制包括独董占比(*Indep*)、两职合一(*Dual*)、股权集中(*Top*1)变量；在地区层面，控制包括地区经济发展水平(*GDP*)、人口水平(*Pop*)、教育水平(*Edu*)、政府干预(*Gov*)和金融深度(*FinDepth*)变量。主要变量的定义见表1。

(三)研究模型构建

为了检验试验区政策对企业数据资产化的作用，构建固定效应模型来对假设进行检验。

$$DAD_{it}=\alpha_0+\alpha_1 did_{it}+\sum Controls+\delta_i+\theta_t+\lambda_k+\varepsilon_{it} \tag{2}$$

其中，*i*代表企业，*t*代表年份，*k*为城市。$\sum Controls$代表所有控制变量，δ_i代表企业个体固

中国知网 https://www.cnki.net

表1 变量定义

变量类别	变量名称	变量代码	变量定义
被解释变量	企业数据资产化	*DAD*	年报中数据资产关键词词频占年报总词频的比例乘以1 000
解释变量	大数据综合试验区政策	*did*	虚拟变量,代指试验区政策,在政策当年及以后赋值为1,反之为0
控制变量	企业规模	*Size*	企业期末总资产取自然对数
	财务杠杆	*Lev*	企业期末总负债与总资产的比值
	企业成长性	*Growth*	企业营业收入同比增长率
	独立董事占比	*Indep*	独立董事人数占董事会总人数的比例
	两职合一	*Dual*	虚拟变量,若董事长和总经理由同一人担任则取值为1,否则为0
	第一大股东持股比例	*Top*1	第一大股东持股数量占总股数的比例
	托宾Q值	*TobinQ*	公司市场价值与资产重置成本的比值
	企业年龄	*FirmAge*	企业上市年限的自然对数
	经济发展水平	*GDP*	企业所在地级市人均GDP的自然对数
	人口水平	*Pop*	企业所在地级市户籍人口数量的自然对数
	教育水平	*Edu*	企业所在地级市高等学校数量的自然对数
	政府干预	*Gov*	企业所在地级市财政一般预算支出与地区生产总值的比值
	金融深度	*FinDepth*	企业所在地级市年末金融机构贷款余额的自然对数

定效应,θ_t 代表年份固定效应,λ_k 代表城市固定效应,ε_{it} 代表随机扰动项。本文主要关注的是大数据综合试验区政策(*did*)对数据资产化(*DAD*)影响的系数 α_1,当 α_1 为正数时,说明大数据综合试验区的设立能够促进企业数据资产的发展。同时,后续的研究也将控制上述三类固定效应,并使用企业层面的聚类标准误。

为了检验大数据综合试验区政策对企业数据资产化的影响机制,参考江艇[46]的研究,构建了以下中介效应模型:

$$MV_{it}=\beta_0+\beta_1 did_{it}+\sum Controls+\delta_i+\theta_t+\lambda_k+\varepsilon_{it} \tag{3}$$

其中*MV*表示中介变量,在后续实证分析中将分别采用对应中介变量进行替换检验。对于模型(3),主要关注大数据试验区(*did*)的系数 β_1,如果 β_1 的系数显著,说明试验区政策与中介变量有显著关系。

四、实证结果分析

(一)描述性统计

表2是主要变量的描述性统计特征。数据资产化(*DAD*)的平均值为0.364,标准差为0.423,其分布区间从0.073延展至3.084,这一结果反映出样本企业在数据资产积累方面存在明显的异质性。解释变量试验区政策(*did*)的平均值为0.329,意味着在选取的观测值中,大致有32.9%的企业样本处于试验区政策覆盖范围内,说明试验区政策的覆盖面相对比较全面。

(二)平行趋势检验

双重差分模型依赖平行趋势假设,该假设成立与否直接决定因果识别的有效性,也就是实验组和对照组需要在实验前期满足平行的趋势,在试验后有显著差异,因此,构建以下模型进行平行趋势检验,考察政策实施前6年和后7年的趋势变化:

$$DAD_{it}=\vartheta_0+\sum_{\tau=-6}^{-1}\varphi_\tau pre+\sum_{\omega=0}^{6}\xi_\omega pre+\sum Controls+\delta_i+\theta_t+\lambda_k+\varepsilon_{it} \tag{4}$$

在式(4)中,对于处理组而言,如果试验区政策在该个体实施当年的前 τ 年开始实施,则*pre*取1,否则为0;如果试验区政策在该个体实施后的 ω 年开始实施,*post*取1,反之,则取值为0。为确保模型识别效果,将政策实施前一年(*pre*1)作为基准参照组予以剔除。

图2展示了检验的结果。实证结果显示,在政策实施前期各期系数估计值的置信区间均跨越零点($p>0.1$),这表明在政策干预前实验组与参考组之间不存在系统性差异,满足假设,验证了模型选取的正当性。同时,基期后的系数值估计值则显著大于0($p<0.05$),说明试验区政策对企业数据资

中国知网 https://www.cnki.net

表2 描述性统计结果

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值	25分位数	中位数	75分位数
DAD	39 096	0.364	0.423	0.073	3.084	0.179	0.248	0.361
did	39 096	0.329	0.470	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000
Size	39 096	22.196	1.319	19.858	26.326	21.243	21.988	22.940
Lev	39 096	0.413	0.208	0.049	0.887	0.243	0.403	0.568
Growth	39 096	0.155	0.374	−0.561	2.187	−0.032	0.101	0.259
Indep	39 096	37.705	5.341	33.330	57.140	33.330	36.360	42.860
Dual	39 096	0.297	0.457	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000
*Top*1	39 096	0.340	0.149	0.083	0.741	0.224	0.317	0.440
TobinQ	39 096	2.011	1.272	0.839	8.321	1.240	1.599	2.284
FirmAge	39 096	2.924	0.345	1.792	3.555	2.708	2.996	3.178
GDP	39 096	11.502	0.509	10.047	12.207	11.216	11.576	11.935
Pop	39 096	15.693	0.659	13.862	17.339	15.286	15.755	16.152
Edu	39 096	2.767	1.439	0.000	4.533	1.792	2.773	4.078
Gov	39 096	0.155	0.052	0.077	0.356	0.116	0.142	0.193
Fin	39 096	27.985	1.407	24.494	30.016	27.024	28.181	29.160

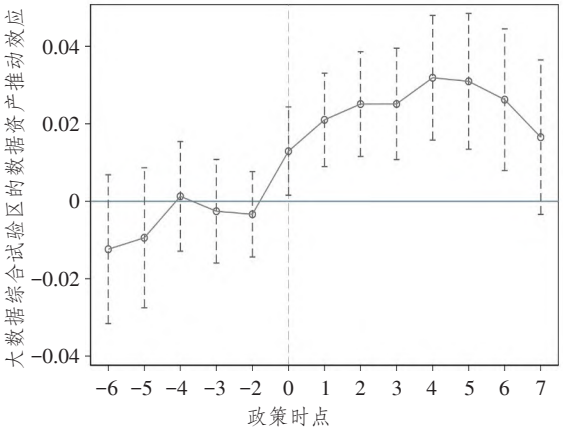

图2 平行趋势检验

产化具有显著且持续的正向影响。

（三）基准回归结果及分析

表3展示了基准回归结果。在基准模型中一次性纳入企业、年份和城市固定效应，以确保识别的稳健性，随后通过逐步增加不同层次的控制变量，对模型进行分层扩展检验。列（1）中，试验区（*did*）的系数显著为正，初步说明试验区（*did*）对企业数据资产（*DAD*）有显著影响。随后，在列（2）中进一步加入企业和地级市特征层面的控制变量，试验区（*did*）的系数依然保持显著。最后，在列（3）中，进一步加入行业与年份的交互固定效应，以控制行业随时间变化的固定效应，即便在如此严格的控制下，试验区（*did*）的系数依然显著为正。这一系列回归结果一致表明，无论模型设定如何，试验区政策都显著促进企业数据资产化的发展，有力支持了H1。

（四）内生性问题

1.工具变量法

为缓解潜在的内生性问题，参考柏培文等[47]的研究方法，构建工具变量进行两阶段最小二乘法（2SLS）估计，具体而言，采用“1984年地级市每百人固定电话拥有量（记作*IV_Base*）”与“全国互联网端口数（记作*Port*）”的交互项作为工具变量（*IV*），即*IV*=*IV_Base*×*Port*，作为处理变量*did*的工具变量。一方面，固定电话是互联网时代之前的信息基础设施，它与数字经济发展存在历史路径依赖关系。1984年的固定电话普及率（*IV_Base*）高的地区，表明其在历史发展初期就拥有更优的信息基础设施建设基础和更强的信息获取偏好。这种历史优势会内嵌到后来的网络建设规划、技术积累、人才储备和政策执行力中，使其在以后的试验区政策实施中，更可能积极响应和推动数字基础设施建设，从而影响*did*的取值，满足相关性。另一方面，1984年的固定电话普及率是一个纯粹的历史截面数据，它发生在试验区政策出台之前二十多年，因此，不会受到2010—2023年企业数据资产化的逆向影响，满足外生性。同时，由

中国知网 https://www.cnki.net

表3 基准回归结果

	(1)	(2)	(3)
	未增加控制变量	增加企业和地区控制变量	增加行业与年份交互固定效应
	DAD		
did	0.031*** (3.418)	0.026*** (2.844)	0.017* (1.886)
Size		0.014** (2.007)	0.010 (1.441)
Lev		−0.009 (−0.464)	−0.029 (−1.537)
Growth		−0.004 (−1.429)	−0.000 (−0.003)
Indep		0.000 (0.301)	0.000 (0.152)
Dual		0.004 (0.701)	0.004 (0.639)
*Top*1		−0.132*** (−3.091)	−0.091** (−2.403)
TobinQ		0.001 (0.439)	0.002 (0.882)
FirmAge		−0.092** (−2.511)	−0.143** (−3.965)
GDP		0.019 (1.061)	0.005 (0.308)
Pop		0.041 (1.596)	−0.003 (−0.110)
Edu		−0.008*** (−3.218)	−0.005** (−1.965)
Gov		−0.063 (−0.896)	−0.043 (−0.630)
FinDepth		−0.009 (−0.727)	−0.002 (−0.153)
常数项	0.568*** (11.238)	−0.049 (−0.086)	0.913* (1.799)
年度固定效应	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
城市固定效应	是	是	是
行业固定效应	否	否	是
观测值	39 096	39 096	39 096
R^2	0.071	0.076	0.186

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计,括号内数据为*t*值。

于1984年的固定电话数量为截面数据,使用全国层面的互联网端口数作为时间变化部分来构造工具变量。

表4显示了检验结果。2SLS的一阶段中工具变量(*IV*)的系数显著为正,反映工具变量与大数据综合试验区政策(*did*)的有效相关性,列(2)的二阶段中,引入工具变量后试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数显著为正,与基础回归一致,验证了假设的稳健性。说明在引入工具变量解决内生性问题后,H1依然成立,试验区政策对企业数据资产化有显著促进作用。同时,工具变量相关指标均通过显著性检验,*LM*统计量为549.736(p=0.000),*F*值为1 747.615,超过Stock and Yogo的10%临界值16.38,说明选取的工具变量具有较高的有效性,能够解决潜在的内生性问题。这也进一步说明了研究结论的稳健性。

2.倾向得分匹配法

为控制样本选择偏差,采用倾向得分匹配法(PSM)解决内生性问题。基于企业是否为试验区处理组(*Treat*)作为匹配依据,选取企业特征(规模、杠杆、成长性)和治理特征(独董占比、两职合一、股权集中度、企业年龄)作为协变量进行匹配,执行1∶1无放回最近邻匹配。表5显示了平衡性检验结果。匹配后各协变量的标准化偏差显著降低,*t*检验结果均不显著,表明匹配后的处理组和对照组在各特征变量上实现了良好平衡,缓解了样本选择偏差问题。

(五)稳健性检验

1.安慰剂检验

为排除其他不可观测因素的干扰,确保基准

表4 工具变量检验结果

	(1)	(2)
	一阶段	二阶段
	did	*DAD*
did		0.045** (1.974)
IV	3.67e−06** (1.975)	
KP rk LM	549.736	
CD Wald F	1 747.615	
控制变量	是	是
年度固定效应	是	是
企业固定效应	是	是
城市固定效应	是	是
观测值	37 015	37 015
R^2	0.073	0.007

注:**表示在5%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计,括号内数据为*t*值。

中国知网 https://www.cnki.net

表5 倾向得分匹配平衡性检验结果

匹配变量	样本	均值		T检验	
		处理组	控制组	T值	P值
Size	匹配前	22.290	22.120	12.570	0.000
	匹配后	22.280	22.270	1.280	0.200
Lev	匹配前	0.412	0.413	−0.550	0.583
	匹配后	0.412	0.412	−0.020	0.984
Growth	匹配前	0.154	0.156	−0.330	0.744
	匹配后	0.154	0.155	−0.150	0.884
Indep	匹配前	38.010	37.430	10.710	0.000
	匹配后	38.010	38.090	−1.390	0.165
Dual	匹配前	0.317	0.280	7.870	0.000
	匹配后	0.317	0.323	−1.390	0.165
Top1	匹配前	0.343	0.338	3.230	0.001
	匹配后	0.343	0.341	0.770	0.444
FirmAge	匹配前	2.923	2.925	−0.550	0.583
	匹配后	2.923	2.925	−0.560	0.572

回归结果的可靠性，通过随机抽样的方式进行安慰剂检验。具体操作如下：随机选择与实际试验区数量相同的城市作为虚拟处理组，并为其构建一个伪政策变量。随后，对这个伪政策变量与企业数据资产化的关系进行回归分析，并重复这一过程500次。

图3展示了500次重复估计后，伪处理效应系数的分布情况。可以看到，这些系数的分布呈现出以零值为中心的对称形态，表明在随机抽样下，虚拟政策对企业数据资产化没有显著影响。更重要的是，核密度最高的估计系数为0.002，这个值显著偏离基准回归中实际政策变量的效应系数0.026。这种显著的偏离有力地说明，试验区政策对企业数据资产化的促进作用并非由其他随机因素或未观测到的变量所驱动。这一结论进一步强化了基准回归结论的稳健性和可靠性。

2.异质性处理效应

考虑到试验区政策时间点的不同，因此，采取的固定效应多期DID模型的估计值为不同认定时点的处理效应的加权平均值，这可能存在异质性处理效应导致的估计偏差。为解决这一问题，首先，对基准回归的多时点DID进行古德曼-培根(Goodman-Bacon)分解[48]。结果如表6所示，可以有81.6%的估计结果来自处理组和从未接受处理的结果影响，而来自较晚处理组和较早处理组之间的效应仅有不到5%，验证了核心结果的稳健性[49]。

同时，采用组-时间ATT评估方法[50]，并进一步使用交错式事件研究法[51]，来考察多时点DID的异质性处理效应问题，表7展示了不同异质性处理效应的检验结果，可以看出，无论是哪种处理方法，核心解释变量的系数均显著为正，验证了研究结论的稳健性。

3.数据资产化滞后一期

考虑到试验区可能存在一定建设时间，导致建设当年的效应并没有充分实现，图2的平行趋势检验结果也说明了这一点，因此，将核心解释变量滞后一期再进行回归。表8列(1)显示了进行PSM

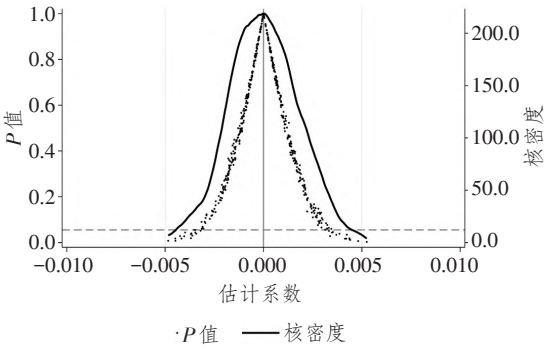

图3 安慰剂检验

表6 Bacon分解结果

控制组类型	权重	估计值
处理组vs从未受政策处理组	0.816	0.036
较早受政策处理组vs较晚受政策处理组	0.004	0.000
较晚受政策处理组vs较早受政策处理个体	0.004	0.078
DID加权估计结果	0.030	

表7 考虑异质性处理效应的检验结果

处理方法	估计值
组-时间ATT评估方法	0.028*** (3.600)
交错式事件研究法	0.016*** (4.060)

注：***表示在1%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计，括号内数据为t值。

中国知网 https://www.cnki.net

匹配后的回归结果。试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数为0.026且在5%水平上显著,列(2)展现了回归结果,试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数为0.019且在5%水平上显著,结果基准回归结果在符号和显著性上保持一致,进一步证实了研究结论的稳健性。

4.替换被解释变量

考虑到对数据资产度量的不确定性,选取两种其他方法替换数据资产指标进行稳健性检验。一方面,使用数据资产相关词频取自然对数(ln-*DAD*)作为被解释变量的替代变量;另一方面,令数据资产(*Data_Asset*)= ln(市场价值-固定资产-金融资产-无形资产),作为被解释变量的替代变量[52]。表9列(1)和(2)分别展示了以上两种替代方法的检验结果。回归结果显示,试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数均显著为正,验证了假设的稳健性。

5.其他稳健性检验

除了以上稳健性检验之外,本文还进行了以下四种稳健性检验:

第一,考虑到试验区政策推广的峰值是在2016年,前一年则仅有贵州试验区。因此,将政策起始年份调整为2016年进行单期DID估计,表10的列(1)反映了检验的结果。试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数显著为正,验证了结果的稳健性。

第二,结合样本区间,发现政策实施后的年份大于政策实施前的年份,样本区间的不均衡可能导致估计结果的不准确。因此,调整样本区间为2012—2019年。表10列(2)反映了检验结果。试验区政策(*did*)的系数显著为正,验证了结果的稳健性。

第三,考虑到直辖市具有经济基础、创新环境相较于其他地区可能会更好。剔除北京、天津、上海和重庆四个直辖市的样本再进行回归分析。表10列(3)反映了检验结果。试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数为0.031且在5%水平上显著。

第四,为排除同时期其他政策的干扰,在模型中加入了"宽带中国"政策虚拟变量(*KDZG*)进行控制。表10列(4)展示了检验结果。试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数显著为正,表明在控制了其他政策的情况下依然稳健。

表8 倾向得分匹配和滞后回归结果

	(1)	(2)
	PSM匹配	变量滞后
	DAD	
did	0.026** (2.563)	0.019** (1.975)
常数项	−0.089 (−0.121)	−0.021 (−0.036)
控制变量	是	是
年度固定效应	是	是
企业固定效应	是	是
城市固定效应	是	是
观测值	21 383	33 531
R^2	0.084	0.081

注:**表示在5%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计,括号内数据为*t*值。

表9 替换被解释变量检验结果

	(1)	(2)
	替换被解释变量	
	ln*DAD*	*Data_Asset*
did	0.042** (2.527)	0.017** (2.403)
常数项	0.795 (0.702)	0.261 (0.606)
控制变量	是	是
年度固定效应	是	是
企业固定效应	是	是
城市固定效应	是	是
观测值	39 096	39 096
R^2	0.198	0.954

注:**表示在5%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计,括号内数据为*t*值。

五、作用机制检验

(一)产业集群赋能机制

数字产业赋能机制的检验结果如表11所示。为了全面考察该机制,分别以数字技术创新(*DigiInn*)、数实融合水平(*TechConv*)和产业集群(*Agg/Ind*)作为中介变量进行检验。首先,表11列(1)和(2)中,试验区政策(*did*)对产业集群(*Ind/Agg*)的系数为0.008且在1%水平上显著。这表明试验区政策确实显著促进了地区的数字产业集聚。这一结果与前文

中国知网 https://www.cnki.net

表10 其他稳健性检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	改变政策起始年份	调整样本区间	剔除直辖市	排除其他政策
	DAD			
did	0.028*** (2.929)	0.024*** (3.139)	0.031** (2.364)	0.026*** (2.812)
KDZG				0.006 (0.801)
常数项	−0.063 (−0.112)	−0.193 (−0.335)	−0.516 (−0.867)	−0.028 (−0.049)
控制变量	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
观测值	38 794	19 548	30 547	39 096
R^2	0.077	0.037	0.074	0.076

注：**和***分别表示在5%和1%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计，括号内数据为*t*值。

表11 数字产业机制检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	产业集群赋能机制		数字技术创新	数实融合水平
	Ind	*Agg*	*DigiInn*	*TechConv*
did	0.008*** (31.006)	2.200*** (12.295)	0.366*** (7.715)	0.079*** (5.560)
常数项	−0.337*** (−20.940)	51.669*** (−9.861)	1.549 (0.547)	1.880** (2.181)
控制变量	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
观测值	39 096	39 096	39 096	39 096
R^2	0.954	0.784	0.712	0.371

注：**和***分别表示在5%和1%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计，括号内数据为*t*值。

理论分析相符，即试验区政策通过其独特的区位优势和政策支持，吸引了大量数字产业相关企业入驻，形成了良好的产业集群效应。其次，表11列(3)中，试验区政策(*did*)对数字技术创新(*DigiInn*)的系数为0.366，并在1%水平上显著；列(4)中，试验区政策(*did*)对数实融合水平(*TechConv*)的系数为0.079，同样在1%水平上显著。这些结果有力证明试验区政策在推动地区数字技术创新和数实融合发展方面的积极作用。这意味着试验区通过鼓励研发投入、搭建合作平台等方式，有效地加速了数字技术的突破与应用，并促进了数字技术与实体经济的深度融合。综合来看，实证发现均支持数字产业赋能机制。试验区政策通过吸引数字产业集聚、激发数字技术创新以及深化数实融合，为企业的数据资产积累与价值转化提供了坚实的产业基础和技术支撑，从而验证了提出的数字产业赋能机制。

(二)人才集聚赋能机制

人才集聚赋能机制的检验结果如表12所示，分别考察了试验区政策对地区人才集聚(*Talent*)、高学历员工占比(*HighEdu*)和高技术员工占比(*HighTech*)的影响。首先，表12列(1)显示，试验区政策(*did*)对地区人才集聚(*Talent*)的系数为0.046，并在1%水平上显著。这一结果表明试验区政策显著提升地区的人才吸引力，促进人才的集聚。进一步地，为了细化人才集聚对企业人力资本结构的影响，又考察了高学历员工和高技术员工的占比。表12列(2)中，试验区政策(*did*)对高学历员工占比(*HighEdu*)的系数为0.021，在1%水平上显著；列(3)中，试验区政策(*did*)对高技术员工占比(*HighTech*)的系数为0.033，在1%水平上显著。这些结果清晰地表明，试验区政策不仅促进了总体人才集聚，更重要的是，它显著优化了企业的人力资本结构，提升了企业内高学历和高技术人才的比例。综上所述，这些实证结果验证了人才集聚赋能机制。试验区通过其特有的人才引进政策和优良的创新环境，吸引并优化了企业的人力资本结构，使企业能够拥有更多具备数据处理、分析和创新能力的高素质人才，从而为企业数据资产的识别、管理和价值创造提供了关键的人力保障。

(三)数字金融赋能机制

数字金融赋能机制的检验结果呈现在表12的列(4)和列(5)中。首先，表12列(4)中，试验区政策(*did*)对数字金融(*DFI*)的系数为0.023，并在1%水平上显著。这表明试验区政策对地区数字金融发展具有显著的正向推动作用。这与前文理论分析相符，试验区通过完善数字基础设施、鼓励金融科技创新等，有效提升了地区数字金融的活跃度和完善程度。其次，表12列(5)中，试验区政策(*did*)对企业融资约束水平(*FC*)的系数为−0.011，

中国知网 https://www.cnki.net

表12 人才集聚与数字金融机制检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	地区人才集聚	高学历员工占比	高技术员工占比	数字金融水平	融资约束水平
	Talent	*HighEdu*	*HighTech*	*DFI*	*FC*
did	0.046*** (4.460)	0.021*** (3.597)	0.033*** (6.525)	0.023*** (6.865)	−0.011** (−2.510)
常数项	8.589*** (17.195)	1.135*** (3.175)	0.435 (1.447)	−2.824*** (−12.374)	4.176*** (13.990)
控制变量	是	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是
观测值	39 096	37 500	37 500	39 096	38 840
R^2	0.356	0.833	0.780	0.996	0.876

注：**和***分别表示在5%和1%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计，括号内数据为*t*值。

并在5%水平上显著。这一负向系数表明，试验区政策的实施显著降低了企业的融资约束水平。这也印证了数字金融在缓解企业融资困难方面的作用。数字金融的发展降低了信息不对称，拓宽了融资渠道，使企业更容易获取发展所需资金。综合来看，实证结果支持数字金融赋能机制。试验区通过促进地区数字金融水平的提高，有效缓解企业的融资约束。这为企业投入数据治理、数据开发以及实现数据资产的有效利用提供了重要的资金保障，助力企业数据资产化进程。

六、异质性分析

（一）试验区定位异质性分析

为识别不同功能定位的政策差异，依据前文政策梳理，将试验区划分为先行先试类（贵州省）、区域示范类（上海、河南、广东、辽宁、重庆）、跨区域协同类（北京、天津、河北）与基础设施统筹类（内蒙古）四类。检验策略上，分别以每一类试验区所覆盖地区的企业构成独立处理组，并仅与从未设立试验区的地区构成“纯净”对照组进行比较，实施分组DID估计，回归统一纳入企业、年份与城市固定效应及控制变量，稳健标准误按常规口径处理。

结果显示，政策的积极效应主要体现在区域示范类和跨区域协同类试验区。其中，跨区域协同类试验区的政策效果最为突出，表13列（3）中的*did*系数为0.044，且在1%水平上显著，表明在打破行政边界、提升数据、技术、人才等要素跨域流动后，协同效应迅速显现，企业更易完成跨地区数据整合与应用场景扩展，因而对数据资产化形成更强的即时拉动；区域示范类试验区政策效果在列（2）中也显著为正，说明依托本地优势产业与明确的应用场景，数实融合进而更快转化为可计量、可应用、可变现的资产化投入；相较之下，基础设施统筹类在样本期内不显著，*did*系数几乎为0，这与其数据中心与算力网络等重资产、长周期投入的属性相符，政策红利存在时滞；先行先试类系数虽

表13 试验区定位异质性分析回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	先行先试类	区域示范类	跨区域协同类	基础设施统筹类
	DAD			
did	−0.033 (−1.643)	0.020* (1.960)	0.044*** (2.845)	−0.000 (−0.008)
常数项	−0.871 (−0.935)	−0.349 (−0.648)	−0.074 (−0.073)	−0.779 (−0.840)
控制变量	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
观测值	21 105	33 432	25 915	21 053
R^2	0.088	0.077	0.086	0.092

注：*和***分别表示在10%和1%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计，括号内数据为*t*值。

中国知网 https://www.cnki.net

为负(-0.033)但不显著,反映其在制度规则与合规框架搭建中的先行探索成本与调整压力,短期内可能部分抵消政策收益。总体而言,分类型结果支持按定位分类施策的政策取向,并与前文揭示的"产业集群、人才流动、数字金融"三重赋能机制相一致。

(二)地区异质性分析

试验区政策的效果可能因地区特征差异而存在异质性。为深入探究政策效果的差异性,从地理位置和政府数据开放两个维度进行分组检验。

1.地理位置异质性

表14列(1)和列(2)展示了根据地理位置进行分析的结果。列(1)中企业在东部地区的试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数为0.025,且在5%水平上显著,而在列(2)中,中西部地区试验区政策(*did*)的系数不显著。这一显著差异的内在逻辑在于:东部地区通常具备更为优越的数字基础设施、更完善的数字产业生态以及更强的人才集聚效应。正如前文理论部分所强调的,这些因素为数据资产的积累和应用提供了肥沃的土壤[53]。东部地区在数字基础设施建设(如5G网络覆盖、数据中心布局)方面起步更早、投入更大,这直接降低了企业数据采集、传输、存储的成本,并提升了数据处理的效率。同时,东部地区数字产业的高度集聚,以及对高素质数字人才的强大吸引力,共同构筑了一个有利于企业进行数据技术创新和数据资产转化的环境。

2.数据开放异质性

根据地区政府的公共数据开放政策,区分了已开放和未开放政府数据的地区。表14列(3)和列(4)展示了按政府数据开放情况分组的结果。结果显示,在政府数据开放地区,试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数为0.026,且在1%水平上显著,而在未开放地区,试验区政策(*did*)的系数不显著。这一显著差异的内在逻辑在于:政府数据开放能够为企业数据资产积累提供重要的数据资源增量,同时也能显著促进数据要素的市场化流通与价值化[54]。在政府积极推动数据开放的地区,企业能够更便捷、更合法地获取到高质量的公共数据资源,这些数据与企业自身数据结合后,能够丰富数据维度,提升数据资产的广度与深度。这与本文强调的"数据资源壁垒的打破"以及"降低企业获取外部数据的交易成本"的直接效应相呼应。

(三)行业异质性分析

要素密度异质性。参考尹美群等[55]的研究,根据行业代码将样本分为三种不同类型的资源密集行业下的企业样本并进行分组回归检验。表15列(1)—(3)展示了结果。列(1)中,试验区政策(*did*)对企业数据资产化(*DAD*)的系数为0.032且通过显著性检验;列(2)中,试验区政策(*did*)的系数为0.021也通过显著性检验;列(3)中,试验区政策(*did*)系数不显著。技术密集型企业对数据资产的依赖度最高,其核心竞争力往往来源于技术创

表14 地区异质性分析回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	东部地区	中西部地区	政府数据开放	政府数据尚未开放
	DAD			
did	0.025** (2.087)	0.011 (0.810)	0.026*** (2.590)	0.024 (1.372)
常数项	-0.337 (-0.472)	0.507 (0.457)	-0.123 (-0.176)	-3.225 (-1.018)
控制变量	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
观测值	28 099	10 997	28 336	6 207
R^2	0.062	0.139	0.079	0.083

注:**和***分别表示在5%和1%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计,括号内数据为*t*值。

表15 行业异质性分析回归结果

	(1)	(2)	(3)
	技术密集型	资本密集型	劳动密集型
	DAD		
did	0.032*** (4.770)	0.021** (2.532)	0.014 (1.280)
常数项	0.053 (0.124)	0.130 (0.223)	0.260 (0.299)
年度固定效应	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
城市固定效应	是	是	是
观测值	18 761	6 612	13 319
R^2	0.068	0.227	0.112

注:**和***分别表示在5%和1%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计,括号内数据为*t*值。

中国知网 https://www.cnki.net

新和数据分析能力。因此，它们能够最充分地利用试验区政策带来的数据资源和技术创新等优势，最大程度地推动企业数据资产的发展。这与数字产业赋能机制中强调的技术创新和数实融合逻辑一致，技术密集型企业更容易将政策红利转化为数据资产的积累。资本密集型企业虽然对数据资产的依赖相对较低，但其在生产过程中仍会产生大量数据，且有能力进行一定的数字化投入。政策带来的数字基础设施完善、数字金融发展等，能够改善其数据资产化环境，降低相关成本，从而推动其自身数据资产的积累。这与数字金融赋能机制相契合，数字金融发展可以缓解其数字化转型和数据资产化过程中的融资约束。相比之下，劳动密集型企业对数据资产的依赖程度最低，其生产经营模式更多依赖劳动力投入，对数据要素的重视程度和利用能力相对有限，因此，政策效果相对不明显。这表明，企业自身的要素禀赋和对数据要素的依赖程度是影响政策效应的重要调节因素。

（四）企业异质性分析

高管信息技术背景异质性。为了检验高管特征对试验区政策影响企业数据资产发展产生的作用，根据高管信息技术从业背景人数比例的中位数将样本分为信息技术背景高管占比高和占比低组。表16列（1）和列（2）展示了按高管技术背景占比分组检验的结果。结果显示，列（1）中试验区政策（*did*）对企业数据资产化（*DAD*）的系数为0.066，且在5%水平上显著，列（2）中试验区政策（*did*）的系数不显著。这一差异的深层原因在于：高管团队的信息技术背景直接影响企业对数据价值的认知、数据战略的制定和数据治理能力的建设。拥有更高比例信息技术背景高管的企业，其管理层能够更好地理解和利用数据资产的潜在价值，对前沿数字技术发展趋势更为敏感，从而能够制定更具前瞻性和有效性的数据战略。这使得企业能够更充分地利用试验区政策带来的数字技术创新、人才集聚等资源禀赋，有效推动企业数据资产的积累和价值转化。

七、主要结论与政策启示

以试验区作为外部制度供给的准自然实验，利用2010—2023年我国沪深A股上市公司数据，基于Word2Vec文本分析构建企业数据资产化指标，并采用多期DID方法识别政策效应。研究发现，试验区政策显著促进了企业数据资产化水平提升，结果经平行趋势、安慰剂、PSM、IV、古德曼-培根分解及多时点DID异质性估计等多维稳健性检验后依然稳健。机制分析表明，政策主要通过“产业集群、人才集聚、数字金融”三重赋能路径，推动企业数据治理能力与价值实现的协同提升。异质性检验结果显示，政策效应在东部地区、政府数据开放度高、技术密集型企业以及高管具备信息技术背景占比较高的企业中更为显著。

从试验区定位看，不同类型试验区政策效果存在差异，跨区域协同类与区域示范类政策成效最为突出，前者通过打破行政边界和规则壁垒，促进数据要素跨区域流通，强化协同与规模经济；后者依托优势产业与典型场景，加快了可计量、可应用、可变现的政策落地。相比之下，基础设施统筹类因重资产、长周期建设，政策收益存在一定时滞；先行先试类在制度探索与合规框架建设中承担较高前期成本，短期成效有限。总体来看，制度供给与要素市场建设的匹配度，是数据资产化能否落地的关键因素。

基于上述发现，提出如下政策建议：

第一，完善制度供给，夯实数据资产化基础。应加快构建覆盖确权登记、分类分级、合规使用、

表16 企业异质性分析回归结果

	（1）	（2）
	技术背景高管占比高	技术背景高管占比低
	DAD	
did	0.066** （2.474）	0.008 （1.175）
常数项	0.758 （0.595）	0.294 （0.621）
控制变量	是	是
年度固定效应	是	是
企业固定效应	是	是
城市固定效应	是	是
观测值	13 491	25 605
R^2	0.047	0.168

注：**表示在5%水平上显著。本文采用企业层面聚类稳健标准误估计，括号内数据为*t*值。

中国知网 https://www.cnki.net

收益分配与安全审计的制度体系，在会计与审计层面，统一数据资产确认、计量与披露标准，探索估值与抵质押的审验机制，降低资本化与融资的制度摩擦。依托公共数据三大清单，健全跨部门目录与元数据标准，形成分层授权与责任闭环，确保“放得开、用得好、管得住”。

第二，强化要素流通与场景牵引，推动试点成果体系化转化。围绕重点产业链构建场景驱动型要素配置体系，形成标准化接口与可复制规则，降低企业参与门槛。完善数据交易市场功能，健全确权登记、定价评估、撮合清算与争议解决机制，并推进跨区域市场互认与联动。依托“东数西算”和国家一体化算力网络，促进算力、算法与数据的协同供给，扩大制度外溢效应。探索可监管、可追溯的跨境数据流通机制，支撑企业国际化应用。

第三，分类施策、提高情景适配，提升政策与企业需求契合度。应根据试验区定位与区域要素禀赋差异，精准确定治理重点。跨区域协同类可优先推动规则互认与标准对齐。区域示范类应以产业集群为载体，贯通从试点到产业化的转化链条；基础设施统筹类需强化算力与数据基础设施的一体化供给，并在考核中纳入时滞容忍与外溢贡献；先行先试类应完善法规沙盒与合规指引，降低制度探索成本。针对不同企业类型，技术密集型企业应强化研发数据保护与数据治理体系建设，传统产业应加快生产环节的数字化改造，中小企业需获得低门槛、低成本的数据服务与融资支持。

综上，数据资产化的推进需要政府与市场互补协同。政府应强化制度设计与基础设施供给，市场则通过价格发现、清算与风控机制提升要素配置效率。唯有通过“有为政府”与“有效市场”的良性互动，才能打通确权、估值、流通、安全的关键环节，推动数据从资源向资产、再向资本的转化，释放数据要素对企业能力跃升与新质生产力培育的系统性价值。

注释：

①参见《“十四五”大数据产业发展规划》。

②参见《2024数据要素资产化白皮书》。

③中国信息通信研究院在《数据要素资产化白皮书(2022)》首次系统提出数据—资源—资产—资本(Data-Resource-Asset-Capital，DRAC)模型。

④DAMA International(Data Management Association International，成立于1988年)，发布了《DAMA-DMBOK — Data Management Body of Knowledge》框架。

参考文献：

[1]吴瑶，夏正豪，胡杨颂，等.基于数字化技术共建“和而不同”动态能力——2011—2020年索菲亚与经销商的纵向案例研究[J].管理世界，2022(1)：144-163.

[2]许宪春，张钟文，胡亚茹.数据资产统计与核算问题研究[J].管理世界，2022(2)：16-30.

[3]陈加友.国家大数据(贵州)综合试验区发展研究[J].贵州社会科学，2017(12)：149-155.

[4]方慧，解欢品，赵庆华.大数据综合试验区设立、数据要素赋能与企业绿色化转型[J].世界经济研究，2024(1)：93-107.

[5]FISHER T，BOOKSX I. The data asset：how smart companies govern their data for business success [M].Hoboken：Wiley Publishing，2009：3-25.

[6]EVANS N，PRICE J. Barriers to the effective deployment of information assets：an executive management perspective [J].Interdisciplinary journal of information，knowledge and management，2012(7)：75-90.

[7]MOODY D L，WALSH P. Measuring the value of information—an asset valuation approach [C]//Proceedings of seventh European conference on information systems.Copenhagen：ECIS，1999：496-512.

[8]危雁麟，张俊瑞，汪方军，等.数据资产信息披露与分析师盈余预测关系研究——基于文本分析的经验证据[J].管理工程学报，2022(5)：130-141.

[9]孙俐丽，袁勤俭.数据资产管理视域下电子商务数据质量评价指标体系研究[J].现代情报，2019(11)：90-97.

[10]孙颖，陈思霞.数据资产与科技服务企业高质量发展——基于“宽带中国”准自然实验的研究[J].武汉大学学报(哲学社会科学版)，2021(5)：132-147.

[11]HU C，LI Y，ZHENG X. Data assets，information uses，and operational efficiency [J].Applied economics，2022(36)：4 197-4 213.

[12]YANG P，JIAO Y，FENG Y，et al. Digital economy policies and enterprise digital transformation：a quasi-natural experiment of digital economy pilot zones [J].Pacific-Basin finance journal，2025：102979.

[13]耿伟，王筱依，王鑫源.国家级大数据综合试验区与FDI流入——基于数量和质量的视角[J].国际经贸探索，2023(1)：19-35.

[14]邱子迅，周亚虹.数字经济发展与地区全要素生产率——基于国家级大数据综合试验区的分析[J].财经研究，2021(7)：4-17.

[15]胡婧玮，郭金花，陈鑫.大数据试验区建设对城市创新

中国知网 https://www.cnki.net

效率的影响——基于国家大数据综合试验区试点的准自然试验[J].商业研究,2024(2):104-113.
[16]惠宁,薛瑞宏.加快建设数字基础设施着力提高全要素生产率[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2023(1):36-55.
[17]周钟,熊焰,张林刚.新兴技术产业应用生态系统构建与发展评价:以大数据为例[J].中国科技论坛,2020(4):65-73.
[18]蒋选,王林杉.智慧城市政策的产业结构升级效应研究——基于多期DID的经验考察[J].中国科技论坛,2021(12):31-40.
[19]张修凡,范德成.数字经济发展赋能我国低碳经济转型研究——基于国家级大数据综合试验区的分析[J].科技进步与对策,2023(19):118-128.
[20]邹琪,樊丽.数字经济发展与城市创业活跃度因果关系的识别[J].统计与决策,2022(23):17-22.
[21]石建勋,朱婧池.全球产业数字化转型发展特点、趋势和中国应对[J].经济纵横,2022(11):55-63.
[22]ZHANG Z Y,CAO J D,MA R H,et al. Digital economy policies and corporate technology spillovers: a data-driven perspective [J].International review of economics & finance,2025,103:104516.
[23]NORTH D C. Institutions, institutional change and economic performance [M].Cambridge: Cambridge University Press,1990:83-92.
[24]张蕴萍,王潇凯,陈言.数据要素市场建设与企业新质生产力——基于数据交易平台的准自然实验[J].北京工商大学学报(社会科学版),2025(4):41-53.
[25]徐明,周丽.制度供给、产业集聚与企业创新——基于中国高新区的实证研究[J].经济研究,2019(8):122-138.
[26]刘杰,黄文.制度供给与数据资产化:知识产权保护的视角[J].会计研究,2022(10):72-85.
[27]张力,刘阳,王红.基于文本挖掘的企业数字化转型测度研究[J].管理科学,2022(5):15-29.
[28]苑泽明,谢枚玲,黄灿.数据资产、知识取回能力与企业风险承担[J].北京工商大学学报(社会科学版),2025(2):38-52.
[29]傅秋子,黄益平.数字金融对农村金融需求的异质性影响——来自中国家庭金融调查与北京大学数字普惠金融指数的证据[J].金融研究,2018(11):68-84.
[30]陈星.数字时代数据产权的理论证成与权利构造[J].法商研究,2023(6):75-88.
[31]李树文,罗瑾琏,胡文安.从价值交易走向价值共创:创新型企业的价值转型过程研究[J].管理世界,2022(3):125-145.
[32]李建军,姜世超.银行金融科技与普惠金融的商业可持续性——财务增进效应的微观证据[J].经济学(季刊),2021(3):889-908.
[33]徐林,侯林岐,程广斌.国家级大数据综合试验区创新效应研究[J].科技进步与对策,2022(20):101-111.
[34]李华龙,李钟文,杨珂凡,等.大数据政策能否催生企业新质生产力——基于国家级大数据综合试验区的准自然实验[J].中国科技论坛,2025(2):137-149.
[35]刘宗豪,夏杰长.数据要素赋能数字产业集群的逻辑、机理与路径[J].中国流通经济,2025(6):69-80.
[36]郑威,罗润风.数据要素集聚能否促进产业链现代化?——基于数字金融发展与数字人才集聚的双重视角[J].产业经济研究,2024(6):43-55.
[37]陈瑛,唐堂,陈子琦.技能还是学历?——人力资本结构与企业数字化转型[J].产业经济评论,2025,(1):143-161.
[38]段钢,刘贤铤,黄悦.数字基础设施建设如何影响企业新质生产力发展[J].金融与经济,2024(11):36-48.
[39]何瑛,陈丽丽,杜亚光.数据资产化能否缓解"专精特新"中小企业融资约束[J].中国工业经济,2024(8):154-173.
[40]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10):65-76.
[41]赵放,蒋国梁.数字产业集聚的创新效应[J].浙江社会科学,2024(9):26-36.
[42]黄勃,李海彤,刘俊岐,等.数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据[J].经济研究,2023(3):97-115.
[43]黄先海,高亚兴.数实产业技术融合与企业全要素生产率——基于中国企业专利信息的研究[J].中国工业经济,2023(11):118-136.
[44]陈曦,吴英巨,朱建华.新质生产力视角下地方人才引进与全要素生产率[J].经济管理,2024(12):104-120.
[45]肖土盛,孙瑞琦,袁淳,等.企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[J].管理世界,2022(12):220-237.
[46]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.
[47]柏培文,喻理.数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实[J].中国工业经济,2021(11):59-77.
[48]GOODMAN- BACON A. Difference- in- differences with variation in treatment timing [J].Journal of econometrics,2021(2):254-277.
[49]茹慧超,邓峰.数字消费的经济增长效应:机制探索与中国经验——来自国家信息消费试点的准自然实验[J].中国流通经济,2023(11):61-75.
[50]CALLAWAY B,SANT' ANNA P H C. Difference-in-dif-

中国知网 https://www.cnki.net

ferences with multiple time periods [J].Journal of econometrics,2021(2):200-230.
[51]SUN L, ABRAHAM S. Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects [J].Journal of econometrics,2021(2):175-199.
[52]路征,周婷,王理,等.数据资产与企业发展——来自中国上市公司的经验证据[J].产业经济研究,2023(4):128-142.
[53]王琦,王琴梅.数字基础设施对出口贸易绩效的影响与作用机理——基于中介效应与门槛效应的检验[J].中国流通经济,2023(11):76-88.
[54]张军,刘长翠,孔晓冉,等.数据要素治理的价值发现功能[J].经济管理,2025(7):5-24.
[55]尹美群,盛磊,李文博.高管激励、创新投入与公司绩效——基于内生性视角的分行业实证研究[J].南开管理评论,2018(1):109-117.

特邀编辑:冯宜强

Mechanisms by Which Big Data Comprehensive Pilot Zones Enhance Enterprises´ Data Assetization

——Evidence from a Multi-period DID Analysis

XIAO Yong-hui

(*School of Accounting*, *Guangdong University of Finance and Economics*, *Guangzhou* 510320, *Guangdong*, *China*)

Abstract: In the context of the rapid development of the digital economy, data has emerged as a crucial production factor following land, labor, and capital, driving the formation of new productive forces and corporate value creation. How to promote the transformation of corporate data resources into data assets has become a frontier issue of interest to both academia and practice. As an important institutional innovation platform for China´s digital economy policy, the establishment of national big data comprehensive pilot zones provides a quasi-natural experimental setting to examine this transformation. Using a sample of Shanghai and Shenzhen A-share listed companies from 2010 to 2023, the author applies a Word2Vec deep learning model to annual report texts to construct a quantitative index of data assetization and employs a multi-period difference-in-differences (DID) approach to systematically evaluate the impact of the pilot zone policy on corporate data assetization. It is found that the pilot zone policy, as a key external institutional supply, significantly enhances the level of corporate data assetization, and this finding remains robust after parallel trend tests, placebo tests, propensity score matching (PSM), instrumental variable (IV) estimation, and multiple robustness checks. Mechanism analysis reveals that the policy empowers corporate data assetization through three pathways: (1) industrial clustering, by attracting upstream and downstream firms in the digital industry chain to create technological spillovers and synergistic effects; (2) talent aggregation, by optimizing firms´ data-related human resource structures through related policy advantages; and (3) digital finance, by improving digital infrastructure and innovating financial services to alleviate firms´ funding constraints. Heterogeneity analysis further indicates that the policy´s positive effects are more pronounced in eastern regions, areas with higher levels of government data openness, technology-intensive industries, and firms with a greater proportion of executives with information technology backgrounds. Based on these findings, policymakers should strengthen institutional foundations and regulatory frameworks to provide a stable and long-term environment for transforming data resources into data assets, promote factor circulation and scenario-based applications, and advance the data factor market from pilot exploration to systematic supply. Furthermore, against the backdrop of the gradual maturity of the institutional and market framework, differentiated policy design should be emphasized, following the principle of tailoring measures to local conditions and firm-specific characteristics.

Key words: Comprehensive Big Data Pilot Zone; data assetization; DID Analysis; digital finance; industry clustering

中国知网 https://www.cnki.net